

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 30 MARKING

2026/08/30
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. The Chief Executive Officer (CEO) of a multinational manufacturing enterprise wants to decide whether to establish a new manufacturing plant overseas for the next decade. Which type of information and management level is primarily involved in this decision-making process?

බහුජාතික නිෂ්පාදන සමාගමක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාට (CEO) ඉදිරි දශකය සඳහා විදේශයක නව නිෂ්පාදන කම්හලක් ආරම්භ කරන්නේද යන්න තීරණය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. මෙම තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් සම්බන්ධ වන තොරතුරු වර්ගය සහ කළමනාකරණ මට්ටම කුමක්ද?

- 1) Operational information at the Operational level / මෙහෙයුම් මට්ටමේ මෙහෙයුම් තොරතුරු
- 2) Tactical information at the Operational level / මෙහෙයුම් මට්ටමේ උපායශීලී තොරතුරු
- 3) Strategic information at the Strategic level / උපායමාර්ගික මට්ටමේ උපායමාර්ගික තොරතුරු
- 4) Tactical information at the Strategic level / උපායමාර්ගික මට්ටමේ උපායශීලී තොරතුරු
- 5) Operational information at the Tactical level / උපායශීලී මට්ටමේ මෙහෙයුම් තොරතුරු

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Long-term decisions involving high organizational risk, future expansion, and high uncertainty over an extended time horizon (such as establishing a new overseas plant over the next decade) are strategic decisions. These are made by top-level executives (Strategic level) using summarized, forward-looking, and external-environment-focused Strategic Information.

ඉහළ ආයතනික අවදානමක්, අනාගත ව්‍යාප්තියක් සහ දීර්ඝ කාල පරාසයක් තුළ පවතින ඉහළ අවිනිශ්චිතතාවක් සහිත දිගුකාලීන තීරණ (උදාහරණයක් ලෙස ඉදිරි දශකය තුළ නව විදේශීය කර්මාන්ත ශාලාවක් පිහිටුවීම වැනි) උපායමාර්ගික තීරණ වේ. මේවා ඉහළ මට්ටමේ විධායකයින් (උපායමාර්ගික මට්ටම / Strategic level) විසින් සංක්ෂිප්ත, අනාගතය දෙස බලන සහ බාහිර පරිසරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ උපායමාර්ගික තොරතුරු භාවිතයෙන් ගනු ලබයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Operational information consists of detailed, day-to-day transaction records used by low-level supervisors for routine operational tasks, not long-term expansion decisions.

මෙහෙයුම් තොරතුරු යනු සාමාන්‍ය දෛනික මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා පහළ මට්ටමේ අධීක්ෂකවරුන් විසින් භාවිත කරනු ලබන සවිස්තරාත්මක, දෛනික ගනුදෙනු වාර්තා වන අතර, ඒවා දිගුකාලීන ව්‍යාප්ති තීරණ සඳහා භාවිත නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

Tactical information is utilized for medium-term control and departmental planning (typically by middle management), and it is not applied at the operational level.

උපායශීලී/උපක්‍රමික තොරතුරු මධ්‍යම කාලීන පාලනය සහ දෙපාර්තමේන්තු සැලසුම්කරණය සඳහා (සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම කළමනාකාරිත්වය මගින්) භාවිත වන අතර, ඒවා මෙහෙයුම් මට්ටමේදී යොදා නොගැනේ.

Option / විකල්ප 4)

Top executives require long-term strategic information rather than medium-term tactical information to make decade-long investment decisions.

දශකයක් පුරා දිවෙන ආයෝජන තීරණ ගැනීම සඳහා ඉහළ විධායකයින්ට මධ්‍යම කාලීන උපක්‍රමික තොරතුරු වෙනුවට දිගුකාලීන උපායමාර්ගික තොරතුරු අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 5)

The tactical level involves middle managers who primarily use tactical summaries for medium-term scheduling and resource allocation, rather than detailed operational data for corporate plant setup.

උපක්‍රමික මට්ටම සමන්විත වන්නේ ආයතනික කර්මාන්තශාලා පිහිටුවීම සඳහා වන සවිස්තරාත්මක මෙහෙයුම් දත්ත වෙනුවට, මධ්‍යම කාලීන කාලසටහන්ගත කිරීම්/නියමකරණයන් සහ සම්පත් වෙන්කිරීම් සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් උපක්‍රමික සංක්ෂිප්තයන් භාවිත කරන මධ්‍යම මට්ටමේ කළමනාකරුවන්ගෙනි.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A customer places several tagged clothes inside a shopping bag and walks through the store exit without completing payment. As the bag passes through the exit gate, the system detects the tagged items and automatically sounds an alarm.

ගනුදෙනුකරුවෙක් වැගය යෙදූ ඇඳුම් කිහිපයක් සාප්පු බැගයක් තුළට දමා ගෙවීම් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් තොරව ගබඩාවේ පිටවීමේ දොරටුවෙන් ගමන් කරයි. බැගය පිටවීමේ දොරටුව හරහා ගමන් කරන විට, පද්ධතිය මඟින් වැගය යෙදූ භාණ්ඩ හඳුනාගෙන ස්වයංක්‍රීයව අනතුරු ඇඟවීමේ ගබ්දයක් නගයි.

Which feature of the system makes this possible?

පද්ධතියේ කුමන විශේෂාංගය නිසා මෙය කළ හැකි වේද?

- 1) The tags are detected only when they are directly visible to the exit scanner.
වැග හඳුනාගනු ලබන්නේ ඒවා පිටවීමේ ස්කෑනරයට සෘජුවම දර්ශනය වන විට පමණි.
- 2) RFID tags can be detected automatically using radio waves
රේඩියෝ තරංග භාවිතයෙන් RFID වැග ස්වයංක්‍රීයව හඳුනාගත හැක
- 3) The exit gate reads the printed product codes on multiple garments at the same time.
නික්මීමේ ද්වාරය මඟින් එකවර ඇඳුම් කිහිපයක මුද්‍රිත නිෂ්පාදන කේත කියවයි.
- 4) The tags automatically transmit the customer's payment details to the exit gate.
වැග මඟින් පාරිභෝගිකයාගේ ගෙවීම් විස්තර ස්වයංක්‍රීයව නික්මීමේ ද්වාරය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
- 5) The system detects tagged items only after each tag has been individually activated by an employee.
සෑම වැගයක්ම සේවකයකු විසින් වෙන වෙනම සක්‍රීය කිරීමෙන් පසුව පමණක් පද්ධතිය විසින් වැග කරන ලද අයිතම හඳුනා ගනී.

Answer : 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

RFID (Radio Frequency Identification) technology uses radio waves to automatically detect and identify tagged items. Each RFID tag contains identification data that can be read by an RFID reader located near the store exit.

RFID භාක්ෂණය මඟින් වැග කරන ලද අයිතම ස්වයංක්‍රීයව හඳුනා ගැනීමට සහ අවබෝධ කර ගැනීමට ශූන්‍ය වීදුලි තරංග භාවිතා කරයි. ගබඩා පිටවීම අසල පිහිටා ඇති RFID කියවනයක් මඟින් කියවිය හැකි හැඳින්වීමේ දත්ත සෑම RFID වැගයකම අඩංගු වේ.

When the customer carrying the tagged clothes passes through the exit gate, the reader can detect the tags without requiring them to be directly visible or individually scanned. The captured tag information is sent to the store's system, which can determine whether the items have been properly processed.

වැග කරන ලද ඇඳුම් රැගත් පාරිභෝගිකයා පිටවීමේ දොරටුව හරහා ගමන් කරන විට, වැග සෘජුව දැකීමට හැකිවීමක් හෝ වෙන වෙනම ස්කෑන් කිරීමක් අවශ්‍ය නොවී කියවනයට වැග හඳුනාගත හැක. ග්‍රහණය කරගත් වැගයේ තොරතුරු ගබඩාවේ පද්ධතිය වෙත යවනු ලබන අතර, එමඟින් අයිතම නිසි ලෙස සකස් කර ඇද්ද යන්න තීරණය කළ හැක.

If the required checkout/security process has not been completed, the system can automatically trigger an alarm.

අවශ්‍ය පිටවීමේ හෝ ආරක්ෂක ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කර නොමැති නම්, පද්ධතියට ස්වයංක්‍රීයව අනතුරු ඇඟවීමක් ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

Tagged clothes → RFID reader → Tag detected → System checks status → Alarm

වැග කරන ලද ඇඳුම් → RFID කියවනය → වැගය හඳුනා ගන්නා ලදී → පද්ධතිය තත්ත්වය පරීක්ෂා කරයි → අනතුරු ඇඟවීම

Therefore, option 1) is incorrect because RFID does not normally require direct line-of-sight. Option 3) is incorrect because the gate is not simply reading printed product codes like a barcode scanner. Option 4) is incorrect because the RFID tag identifies the tagged item; it does not itself transmit the customer's payment details. Option 5) is incorrect because RFID detection does not require an employee to individually activate every tag immediately before it can be detected.

එබැවින්, 1) වන විකල්පය වැරදිය මන්ද යත් RFID සඳහා සාමාන්‍යයෙන් සෘජු දෘශ්‍ය රේඛාවක් අවශ්‍ය නොවන බැවිනි. 3) වන විකල්පය වැරදිය මන්ද යත් දොරටුව තිරු කේත ස්කෑනරයක් මෙන් මුද්‍රිත නිෂ්පාදන කේත සරලව කියවීමක් සිදු නොකරන බැවිනි. 4) වන විකල්පය වැරදිය මන්ද යත් RFID වැගය මඟින් වැග් කරන ලද අයිතමය හඳුනා ගන්නා බැවිනි. එය පාරිභෝගිකයාගේ ගෙවීම් විස්තර තවදුරටත් සම්ප්‍රේෂණය නොකරයි. 5) වන විකල්පය වැරදිය මන්ද යත් RFID හඳුනා ගැනීමට එය හඳුනා ගැනීමට පෙර සැම වැගයක්ම වෙන වෙනම සක්‍රීය කිරීමට සේවකයෙකු අවශ්‍ය නොවන බැවිනි.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

NOTE: The important difference between RFID and barcode scanning is that a barcode normally needs to be presented within the scanner's line-of-sight, whereas RFID uses radio waves and can detect tags without direct visual contact. Depending on the RFID system and environment, multiple tags can also be detected rapidly, making RFID useful for retail inventory management and automated item identification. RFID සහ තිරු කේත ස්කෑනර් කිරීම අතර ඇති වැදගත් වෙනස වන්නේ තිරු කේතයකට සාමාන්‍යයෙන් ස්කෑනරයේ දෘශ්‍ය රේඛාව තුළ ඉදිරිපත් කළ යුතු වීමයි, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව RFID මඟින් ගුවන් විදුලි තරංග භාවිතා කරන අතර සෘජු දෘශ්‍ය සම්බන්ධතාවයක් නොමැතිව වැග් හඳුනාගත හැක. RFID පද්ධතිය සහ පරිසරය මත පදනම්ව, බහු වැග් ද වේගයෙන් හඳුනා ගත හැකි අතර, සිල්ලර ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය සහ ස්වයංක්‍රීය අයිතම හඳුනා ගැනීම සඳහා RFID ප්‍රයෝජනවත් වේ.

3. A medical center uses a Diagnostic System that scans internal body structures by rotating an X-ray tube and detectors around a patient on a moving table, then processes the data to create clear 2D and 3D images. Which machine is being used?

වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් මගින් වලනය වන මේසයක් මත සිටින රෝගියෙකු වටා කරකැවෙන X -කිරණ නලයක් සහ අනාවරක භාවිත කරමින් ශරීරයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් පරීක්ෂා කර, එම දත්ත පරීක්ෂක මගින් සකසා පැහැදිලි 2D සහ 3D රූප සාදන රෝග විනිශ්චය පද්ධතිය කුමක්ද?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) Electroencephalography (EEG) | 2) <u>Computerized Axial Tomography (CAT)</u> |
| 3) Positron Emission Tomography (PET) | 4) Electrocardiogram (ECG) |
| 5) Magnetic Resonance Imaging (MRI) | |

Answer: 2) | Lesson 1

A CAT (or CT) scanner consists of a rotating X-ray tube and detectors that capture multiple images as the patient lies on a moving table, which a computer processes into 2D and 3D images.

CAT (හෝ CT) සුපරීක්ෂකයක් භ්‍රමණය වන X-කිරණ නලයක් සහ රෝගියා වලනය වන මේසයක් මත වැතිර සිටින විට බහු රූප ග්‍රහණය කරන අනාවරක වලින් සමන්විත වන අතර, පරිගණකයක් එය 2D සහ 3D රූප බවට පත් කරයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

EEG uses sensors placed on the head to record brain electrical signals, not rotating X-ray tubes. EEG යොදාගන්නේ හිස මත සවිකරන සංවේදක මගින් මොළයේ සංඥා ලාභ්‍ය කිරීමටයි.

Option / විකල්ප 3)

PET scanners detect gamma rays emitted from an injected tracer to monitor tissue metabolism rather than using rotating X-ray tubes.

PET යන්ත්‍ර මගින් ශරීරයට ඇතුළු කළ tracer එකකින් නිකුත් වන ගැමා කිරණ හඳුනා ගනී.

Option / විකල්ප 4)

ECG machines record heart electrical activity onto visual graphs rather than generating 2D/3D X-ray images. / ECG යන්ත්‍රය මගින් කරන්නේ හදවතේ විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරකම් දෘශ්‍ය ප්‍රස්ථාර බවට පත් කිරීමයි.

Option / විකල්ප 5)

MRI machines use magnetic fields and radio waves, not rotating X-ray tubes.

MRI යන්ත්‍ර භාවිත කරන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර සහ රේඩියෝ තරංග වේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. In an integrated school management system, when a librarian scans a student's ID card using a barcode reader to issue a book, which system component is directly responsible for permanently updating the book's availability status?

අනුකූලිත පාසල් කළමනාකරණ පද්ධතියක, පුස්තකාලධිපතිවරයෙකු පොතක් නිකුත් කිරීම සඳහා තිරු කේත කියවනය භාවිතයෙන් ශිෂ්‍යයෙකුගේ හැඳුනුම්පත පරිලෝකනය කරන විට, එම පොත පවතින බවට වන තත්ත්වය ස්ථිරවම යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා සෘජුවම වගකියනු ලබන්නේ පද්ධතියේ කුමන උපාංගය/කොටසද?

- 1) Operating System / මෙහෙයුම් පද්ධතිය
- 2) Database Management System / දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතිය
- 3) Barcode Reader / තිරු කේත කියවනය
- 4) User Interface / පරිශීලක අතුරුමුහුණත
- 5) Network Switch / ජාල ස්විචය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

The Operating System manages hardware resources and software execution, but it does not directly perform application-level data record updates.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් දෘඩාංග සම්පත් සහ මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක වීම කළමනාකරණය කරන නමුත්, යෙදුම්වල අන්තර්ගත දත්ත ස්ථිරවම යාවත්කාලීන කිරීම සිදු නොකරයි.

Option / විකල්පය 2)

Correct answer. The Database Management System is responsible for securely storing, retrieving, and permanently updating application data records such as book availability status.

නිවැරදි පිළිතුර වේ. දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතිය මගින් පද්ධතියේ දත්ත ආරක්ෂිතව ගබඩා කිරීම, නැවත ලබා ගැනීම සහ පොතෙහි පවතින බව වැනි වාර්තා ස්ථිරවම යාවත්කාලීන කිරීම සිදු කරයි.

Option / විකල්පය 3)

The Barcode Reader is merely an input hardware device used to capture the ID code and does not store or update database records.

තිරු කේත කියවනය යනු ශිෂ්‍ය අංකය පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමට භාවිත කරන ආදාන උපකරණයක් පමණක් වන අතර, එය දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම සිදු නොකරයි.

Option / විකල්පය 4)

The User Interface allows the user to interact visually with the system, but it does not directly manage the persistent storage updates in the database.

පරිශීලක අතුරුමුහුණත මගින් පරිශීලකයාට පද්ධතිය සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට දෘශ්‍ය පහසුකම සපයන නමුත් දත්ත සමුදායේ වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීම සෘජුව සිදු නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)

The Network Switch routes data packets across the local area network and plays no direct role in processing database records.

ජාල ස්විචය මගින් පරිගණක ජාලය තුළ දත්ත පැකට්ටුවල ගමනාගමනය මෙහෙයවන අතර, එය යෙදුම් දත්ත යාවත්කාලීන කිරීමෙහි නිරත නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A technician compares five CPUs for a motherboard. The motherboard supports Socket X, CPU generations 8–10, a maximum CPU power requirement of 125 W, and the installed cooling solution is rated for 150 W. Which CPU is the best compatible choice?

තාක්ෂණ ගිල්පියෙකු මව්පුවරුවක් සඳහා CPU හතරක් සසඳයි. මව්පුවරුව X කෙවෙතිය, CPU පරම්පරා 8-10, උපරිම CPU බල අවශ්‍යතාවය 125 W සඳහා සහය දක්වන අතර, ස්ථාපනය කර ඇති සිසිලන විසඳුම 150 W සඳහා ශේෂිතත කර ඇත. වඩාත්ම ගැළපෙන තේරීම කුමන CPU එකද?

- 1) Socket X X කෙවෙතිය, Gen 10, 140 W TDP, supported chipset සහය දක්වන විස් කට්ටල
- 2) Socket X X කෙවෙතිය, Gen 11, 95 W TDP, supported power delivery සහය දක්වන බල සැපයුම
- 3) Socket Y Y කෙවෙතිය, Gen 10, 65 W TDP, supported chipset සහය දක්වන විස් කට්ටල
- 4) Socket X X කෙවෙතිය, Gen 9, 105 W TDP, supported chipset and BIOS සහය දක්වන විස් කට්ටල සහ BIOS
- 5) Socket X X කෙවෙතිය, Gen 9, 130 W TDP, supported BIOS and cooling සහය දක්වන BIOS සහ සිසිලනය

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Socket compatibility determines whether the processor can physically and electrically connect to the motherboard. The CPU and motherboard must use the same socket type; therefore, a processor using Socket Y cannot be installed correctly in a motherboard designed for Socket X. A matching socket is necessary, but it does not by itself guarantee full compatibility.

කෙවෙති ගැළපුම මගින් ප්‍රොසෙසරයට භෞතිකව සහ විද්‍යුත් වශයෙන් මව් පුවරුවට සම්බන්ධ විය හැකිද යන්න තීරණය කරයි. CPU සහ මව් පුවරුව එකම කෙවෙති වර්ගය භාවිතා කළ යුතුය. එබැවින්, Y කෙවෙතිය භාවිතා කරන සකසනයක් X කෙවෙතිය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මව් පුවරුවක නිවැරදිව ස්ථාපනය කළ නොහැක. ගැළපෙන කෙවෙනයක් එකක් තිබීම අවශ්‍ය වේ, නමුත් එයින් පමණක් සම්පූර්ණ ගැළපුම සහතික නොවේ.

Chipset / CPU-generation compatibility determines whether the motherboard platform actually supports the processor family or generation. Even when two processors use the same socket, a motherboard chipset may support only certain generations. BIOS support is also often required so that the motherboard can correctly initialize and operate the CPU.

විස් කට්ටලය / CPU-පරම්පරා ගැළපුම මගින් මව් පුවරු වේදිකාව මගින් සකසන පවුලට හෝ පරම්පරාවට සැබවින්ම සහය දක්වන්නේද යන්න තීරණය කරයි. සකසනය දෙකක් එකම කෙවෙතිය භාවිතා කළද, මව් පුවරු විස් කට්ටලයක් සහය දැක්විය හැක්කේ යම් යම් පරම්පරාවලට පමණක් විය හැක. මව් පුවරුවට CPU එක නිවැරදිව ආරම්භ කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට BIOS සහයද බොහෝ විට අවශ්‍ය වේ.

Power and thermal compatibility determines whether the motherboard and cooling system can safely support the processor under load. The motherboard's power-delivery circuitry must be capable of supplying the required CPU power, while the cooling solution must be adequate for the processor's thermal output. A processor that exceeds the motherboard's supported power requirement may be unsuitable even if the socket and chipset are correct.

බලය සහ තාප ගැළපුම මගින් මව් පුවරුවට සහ සිසිලන පද්ධතියට භාරය යටතේ සකසනයට ආරක්ෂිතව සහය දැක්විය හැකිද යන්න තීරණය කරයි. මව් පුවරුවේ බල සැපයුම් පරිපථයට අවශ්‍ය CPU බලය සැපයීමට හැකි විය යුතු අතර, සිසිලන විසඳුම සකසනයේ තාප ප්‍රතිදානය සඳහා ප්‍රමාණවත් විය යුතුය. කෙවෙනය සහ විස් කට්ටලය නිවැරදි වුවද, මව් පුවරුවේ සහය දක්වන බල අවශ්‍යතාවය ඉක්මවා යන සකසනයක් නුසුදුසු විය හැක.

Option 4 is correct because the processor uses Socket X, belongs to Generation 9, which is within the supported Generation 8–10 range, and has a 105 W TDP, which is below both the motherboard's 125 W power limit and the cooler's 150 W capacity. The option also confirms chipset and BIOS support. Therefore, it satisfies the relevant physical, platform, power, and thermal requirements and is the best compatible choice. / 4 වන විකල්පය නිවැරදි වන්නේ ප්‍රොසෙසරය X කෙවෙතිය භාවිතා කරන නිසාත්, සහය දක්වන පරම්පරා(Generation) 8-10 පරාසය තුළ ඇති 9 වන පරම්පරාවට අයත් වන නිසාත්, මව් පුවරුවේ 125 W බල සීමාවට සහ සිසිලකයේ 150 W ධාරිතාවට පහළින් ඇති 105 W TDP අගයක් ඇති නිසාත්ය. මෙම විකල්පය විස් කට්ටල සහ BIOS සහයද තහවුරු කරයි. එබැවින්, එය අදාළ භෞතික, වේදිකා, බල, සහ තාප අවශ්‍යතා සපයන අතර වඩාත්ම ගැළපෙන තේරීම වේ.

Therefore, the correct answer is 4). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.